

CONSOLIDACIÓN SEMANA 2

TEMA 1

1.3.2 Macromoléculas.

1. La hidrólisis de una glicoproteína produce aminoácidos y monosacáridos. ¿Contradice este resultado el carácter uniforme de las macromoléculas? Explica tu respuesta.
2. ¿Qué significa que las macromoléculas tienen carácter:
 - ✓ Polimérico.
 - ✓ Uniforme.
 - ✓ Lineal.
 - ✓ Tridimensional.
 - ✓ Informacional.
3. Justifique la veracidad o falsedad del siguiente planteamiento.
“Las propiedades de las macromoléculas dependen únicamente de los precursores que las componen”
4. Justifica el alto grado de hidratación de los polisacáridos almidón y glucógeno.
5. ¿Cuál es la característica más trascendental del modelo de Watson y Crick? ¿Por qué?
6. Se sabe que la proteína A se une al ADN por la secuencia 5'-TTCGGA-3', mientras la proteína B lo hace por 5'-TCCGAA-3'. ¿Cómo pueden las proteínas A y B diferenciar una secuencia de otra?
7. Al analizar dos muestras de proteínas, una aislada de hígado de pollo y otra aislada de hígado de pavo, se comprueba que ambas tienen la misma composición de aminoácidos. ¿Podemos concluir que ambas proteínas son idénticas? Explica.
8. La hemoglobina es una proteína formada por cuatro subunidades: dos alfa y dos beta. Ambos tipos presentan gran semejanza en su estructura terciaria con la mioglobina, proteína muscular formada por una sola cadena. Una diferencia destacable está en que la

posición de algunos aminoácidos hidrofóbicos en las subunidades de la hemoglobina se corresponden con aminoácidos hidrofílicos en la mioglobina.

¿Cómo puede interpretarse esta información con la generalización conocida en cuanto a la distribución hacia el interior y hacia el exterior de los aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos respectivamente, en las moléculas de proteínas?

9. Los anticuerpos poseen sitios de reconocimiento a los cuales se une la molécula del antígeno, ambos suelen ser proteínas, ¿cuáles serán las características de los aminoácidos que intervienen en la fuerte unión que se establece en el complejo antígeno-anticuerpo?

10. El trasplante de órganos se complica generalmente por el rechazo al nuevo tejido que se introduce en el organismo. Las posibilidades de éxito son mayores cuando el donante tiene relación de parentesco muy cercana con el paciente (por ejemplo hermanos gemelos). Los rechazos son mayores si el órgano proviene de un animal. Sugiere la base molecular que justifica esta observación.

11. Sobre las características de las macromoléculas, marque con una X la respuesta correcta.

a) El carácter polimérico de las macromoléculas está dado por:

☐ la unión de sus precursores por enlace covalente.

☐ la diversidad de sus precursores.

☐ la unión del mismo tipo de precursores.

☐ su elevado peso molecular.

b) La estabilidad de la estructura primaria de las macromoléculas está dada por el establecimiento entre sus precursores de:

☐ puentes de hidrógeno.

☐ interacciones hidrofóbicas.

☐ fuerzas de Van der Waals.

☐ enlaces covalentes entre sus precursores.

c) La fuerza que estabiliza el nivel secundario de las proteínas es:

- ___ puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de los aminoácidos.
- ___ puentes de hidrógeno entre los elementos del enlace peptídico.
- ___ puentes de hidrógeno entre los extremos de la cadena polipeptídica.
- ___ interacciones hidrofóbicas.